



## Mission - Créez la base de données



### Comment allez-vous procéder ?

Cette mission suit un scénario de projet professionnel.  
Vous pouvez suivre les étapes pour vous aider à réaliser vos livrables.

Avant de démarrer, nous vous conseillons de :

- lire toute la mission et ses documents liés ;
- prendre des notes sur ce que vous avez compris ;
- consulter les étapes pour vous guider ;
- préparer une liste de questions pour votre session de mentorat.

### Prêt à mener la mission ?

Vous êtes embauché chez Laplace Immo, un réseau national d'agences immobilières. Le directeur général est sensible depuis quelque temps à l'importance des données et il pense que l'agence doit se démarquer de la concurrence en créant un modèle pour mieux prévoir le prix de vente des biens immobiliers.

Ce projet stratégique est appelé en interne le projet "DATAImmo". La CTO de l'entreprise, Clara Daucourt, a la responsabilité de conduire le projet.

Dans ce cadre, elle vous a confié la modification de la base de données permettant de collecter les

transactions immobilières et foncières en France. Vous utiliserez ensuite cette base pour analyser le marché et aider les différentes agences régionales à mieux accompagner leurs clients.

À votre arrivée ce matin, vous avez reçu un e-mail de la part de Clara, qui donne plus de détails sur ce qui est attendu de votre part.

**Objet** : Réunion de validation – Modification de la base de données

**De** : Clara

**À** : Moi

Hello,

Afin d'avancer sur le projet DATAImmo, je prévois une première réunion pour valider la modification de la base de données.

Tu trouveras en pièce jointe un fichier zip avec les données suivantes :

- Des données extraites du site open data des Demandes de valeurs foncières (DVF)
- Des données de l'INSEE avec les résultats des recensements de la population
- Des données de data.gouv sur les régions, avec le référentiel géographique français, communes, unités urbaines, aires urbaines, départements, académies, régions.

D'ici la réunion, j'aurais besoin que tu travailles sur ces sujets :

1. Il faut que tu prépares le dictionnaire des données en respectant le template en PJ pour répertorier et décrire les données importantes à stocker car nous avons omis de le faire. Il faut le remplir pour les trois fichiers de données.
2. Ensuite, peux-tu modifier le schéma relationnel (aussi en PJ) pour qu'il prenne en compte les nouvelles données région et population ? Ça nous permettra de bien visualiser les différentes entités, associations et cardinalités de la base de données. Enfin, il faudra que tu me présentes ce nouveau schéma relationnel normalisé (il doit suivre la norme 3NF) de la base de données qui donnera lieu à la création des nouvelles tables.

3. Peux-tu nous assurer que nos fichiers soient bien conformes au RGPD ?

Tu peux préparer une présentation avec les différentes informations qu'on validera ensemble lors de notre réunion, afin que tu puisses avancer sur la création de la base de données.

Je reste à ta disposition en cas de besoin.

Bien à toi,

Clara Daucourt

**CTO**

**Pièces jointes :**

- [Template du dictionnaire des données](#)
- [Les données](#)
- [Le schéma relationnel à recréer et modifier](#)

Cette mission est entièrement guidée.

Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

## Étapes

### Étape 1 - Comprenez les données initiales



## Avant de démarrer cette étape, je dois avoir :

- télécharger et analyser les données. Cela signifie que vous devez avoir identifié les données non renseignées, leur type et leur signification.
- identifier les colonnes qui devront absolument être présentes et celles qui devront être supprimées dans la base de données pour répondre aux demandes et aux contraintes RGPD.

## Une fois cette étape terminée, je devrais avoir :

- le dictionnaire de données avec les données importantes, conforme à la réglementation RGPD.

## Recommandations :

- Souvenez-vous que chaque ligne du dictionnaire doit être définie par :
  - un code
  - une signification
  - un type
  - une longueur
  - une nature

## Étape 2 - Modifiez le schéma relationnel



## Avant de démarrer cette étape, je dois avoir :

- compris la 3eme forme normale ;
- savoir définir une clé primaire, une clé étrangère et la notion de contrainte.
- pour chaque table du schéma relationnel, je dois avoir identifié :
  - la clé primaire ;
  - la/les clés étrangères ;
  - la nature des relations avec les autres tables.

## Une fois cette étape terminée, je devrais avoir :

- le schéma relationnel mis à jour avec les informations supplémentaires. Vous pouvez choisir l'outil de modélisation que vous voulez comme SQL Power Architect, Draw.io ou Looping par exemple.

## Recommandations :

- Le choix de vos clés primaires et de vos clés étrangères devra être justifié, ces notions étant fondamentales pour la cohérence de votre base de données. Toutes les données devront être présentes dans ce nouveau modèle.

## Points de vigilance :

- Attention aux redondances d'information (Par exemple : redondance entre la voie et le code\_voie ou département et Code\_département).
- Parfois les clés de votre base de données peuvent être une concaténation des différentes données. Dans le cas de ce projet, la clé id\_codedep\_codecommune est la concaténation de deux variables (Code département et Code commune). Par exemple, pour la commune de Montpellier, nous avons les informations suivantes :
  - Commune : Montpellier
  - Code Département : 34
  - Code commune : 172

La clé id\_codedep\_codecommune sera donc 34172 (alors que le code postal est 34000).

Voici pourquoi une nouvelle clé au lieu du code département a été utilisée :

1. L'information du code département n'est pas disponible dans les fichiers de data.gouv et de l'INSEE.
2. Un code département peut contenir plusieurs communes, ce n'est donc pas une clé unique (vous pouvez faire le test en regardant le code postal 05100 qui a pour communes Briançon, Nevache et Montgenevre).

## Ressources :

Pour comprendre simplement les étapes de création d'un schéma relationnel :

- [Fiche sur les MPD sur le site base-donnees.com](https://base-donnees.com/fr/paths/1040/projects/1577/6282-mission---creez-la-base-de-donnees)

## Etape 3 - Créez la base de données

### Avant de démarrer cette étape, je dois avoir :

- créé la base de données dans l'outil système de gestion de base de données (SGBD).

### Une fois cette étape terminée, je devrais avoir :

- une base de données opérationnelle ;
- des tables qui sont en adéquation avec le schéma relationnel normalisé (nom des tables, des colonnes, des types de variables etc.) ;
- des liaisons entre les tables avec des clés primaires / étrangères.

### Recommandations :

- La création des tables dans la base de données peut se faire soit :
  - avec un script SQL utilisant CREATE TABLE, le script peut être :
    - écrit à la main ;
    - généré automatiquement via un outil comme SQL Power Architect.
  - en important les fichiers CSV directement, fait à l'étape suivante.
- Les différentes clés et contraintes devront être implémentées sur vos tables quelque soit la méthode de création choisie.

### Points de vigilance :

Il est important que les types de vos colonnes soient bien définis pour éviter le rejet pendant le chargement. Par exemple, si une donnée est définie comme numérique dans votre table, elle devra être numérique dans le fichier .csv également.

### Ressources :

- [Tutoriel pour créer une base de données SQLite avec SQLite studio réalisé par un mentor OpenClassrooms](https://openclassrooms.com/fr/paths/1040/projects/1577/6282-mission---creez-la-base-de-donnees)

Vérifiez votre travail et faites le point avec votre mentor

Pour vérifier que vous n'avez rien oublié dans la réalisation de votre exercice, téléchargez et complétez [la fiche d'autoévaluation](#).

Parlez-en avec votre mentor durant votre dernière session de mentorat.

! [Avez-vous une suggestion pour nous ?](#) 

Précédent

